

情報科学演習 第 13,14 回 2026/10/01

「表計算(5) Excel による推測統計」

到達目標：基本的な推定・検定の手法を表計算ソフトで行える

テキスト：12 章

「ソフトウェアの連携／総合演習」

到達目標：表計算，プレゼンテーション，文書作成のソフトウェアを連携させ，活用することができる

【準備】 <https://y-okada-glitch.github.io> からファイル「エクセル演習 03.xlsx」をダウンロードし，デスクトップにファイルを移動してから作業を始めること。

1. Excel による推測統計

「情報科学」第 14 回（推測統計各論）の実例 1～5 に（順序は少し異なる）対応しています。第 14 回の資料（サーバに再度アップしています）の対応スライドや，以降の説明中のテキスト対応ページを必要に応じて参照してください。

各シートには計算式の大部分を入力済みです。関数やピボットテーブルなど，自分の使いやすい方法で計算し，緑色の網掛け部分に式または値（計算結果を値として貼り付け）を入力すると，検定結果が正しく計算されます。統計計算に使える関数については，前回の資料 p6 の表を参照してください。また，一部のシートでは，検定結果を読み取った文章を完成させてください。

・ 推測統計各論

1) 割合の信頼区間（比率の区間推定） テキスト p275 ②

看護職 100 名を対象に喫煙状況を調査した。データは ID 番号と喫煙状況（1=喫煙，0=非喫煙）である。このデータにおける喫煙者の割合と，この 100 名が全国の看護職からの標本と考えた場合の全国の看護職の喫煙率の 95%信頼区間を求める。

緑の網掛けのセルで喫煙率を計算すれば（以降のシートでも緑の網掛けセルにだけ入力すればよい），信頼区間が求められるように，すでに式が入力されていますので，確認してください。

コラム：信頼区間は 点推定値±信頼度を示す係数×標準誤差

点推定値は標本における値そのもの

信頼度を示す係数の値は，95%信頼区間の場合は 1.96（標準正規分布で上側確率が 2.5%の点）正規近似で割合の区間推定を行う場合，点推定値を p ，標本サイズ（データ数）を n とすると

標準誤差は $\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$ となる。

標本における喫煙率（点推定値）

※ダミー変数 (0, 1) なので平均値を計算すればよい

全国の喫煙率の 95%信頼区間

下限

上限

2) 1 標本の平均値の検定（母平均値の信頼区間） テキスト p274 ①

看護学生 100 人の身長を測定した。同年代の日本人全体の平均身長は 159.0cm であるという。看護学生は日本人全体よりも平均身長が高いと言えるか，有意水準 5%で検定せよ。

$z = \frac{\text{標本平均} - \text{母平均}}{\text{標準誤差}}$ が標準正規分布に従うことから、標準正規分布における z の上側確率（負の値の場合は厳密には下側確率だが）を求めて、その確率を 2 倍すれば p 値となることから検定を行う。この例も含め、検定においては通常、有意水準には 5% を用いる。

標準誤差は、標本の不偏分散を s^2 とすると、 $\sqrt{\frac{s^2}{n}}$

信頼区間を求める場合の考え方は割合と同様だが、上式の標準誤差を使う。

z 値

p 値

判断

※有意水準 5% で検定するということは、95% 信頼区間が帰無仮説の値（ここでは 159.0cm）を含んでいるかを確認することと同等である。母平均の 95% 信頼区間も求めて確認しよう。

看護学生の身長之母平均の 95% 信頼区間

下限

上限

※テキストの下限の値は、計算の精度が低いいため、わずかに異なりますが気にしないでください。

3) 対応のある場合の平均値の差の検定 テキスト p285, 288 ④

10 名が 1 ヶ月ダイエットを実践しました。このダイエット法により、体重は減少すると判断できるでしょうか。

ダイエット前後で対応があるので、差をとった「体重の変化量」という 1 変数の検定となる。前問と同じ形で、帰無仮説を「体重の変化量=0kg」として検定、区間推定すれば良い。

なお、ここではケース数が少ないので標準正規分布で計算するのは適切ではないため、自由度 9（ケース数-1）の t 分布を利用している。

t 値

p 値

判断

4) 2 群の割合の差の検定（クロス表の独立性の検定） テキスト p279~283

各 40 人の 2 つのクラスで、ある試験の合格率に差があるか（クラスと可否の関連があるか）クロス表でカイ二乗検定により検討しましょう。

シートで、実際の度数のクロス表を作成しましょう。ピボットテーブル（前回の資料参照）で作成すると簡単です。「実際の度数」を埋めると、自動的に p 値まで計算されるので、読み取って判断を記入して下さい。

p 値

判断

5) 対応のない場合の平均値の差の検定（ t 検定） テキスト p285~p288 ③

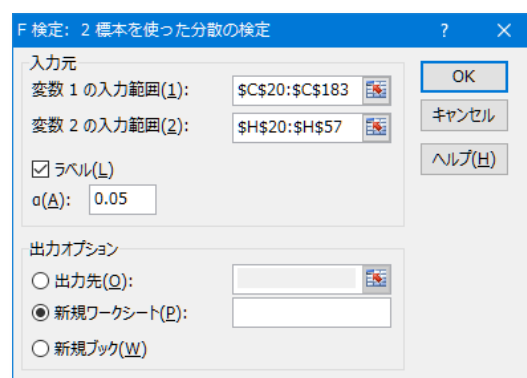
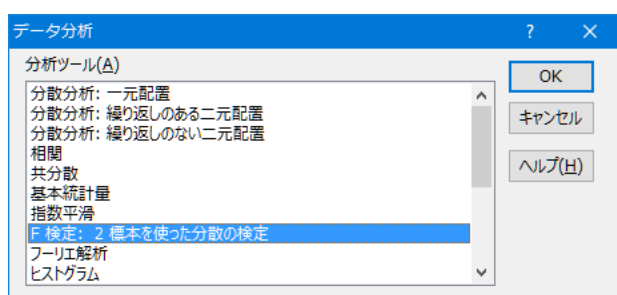
BMI による肥満判定（1 が肥満 BMI ≥ 25 , 0 が正常 BMI < 25 ）で分けた 2 群で、最高血圧の平均値に差があるかどうか検定する。

等分散性の検定が必要になるため、「分析ツール」を以下の手順で利用する。

①メニューに分析ツールが表示されない場合は、次の手順で設定する。メニューから、「ファイル」、「オプション」から「アドイン」を選択する。ウィンドウ下部の「管理」で「Excel アドイン」が選択されていることを確認し、**設定**をクリックする。表示されるアドインのリストの「**□分析ツール**」にチェックを入れて**OK**をクリックする。

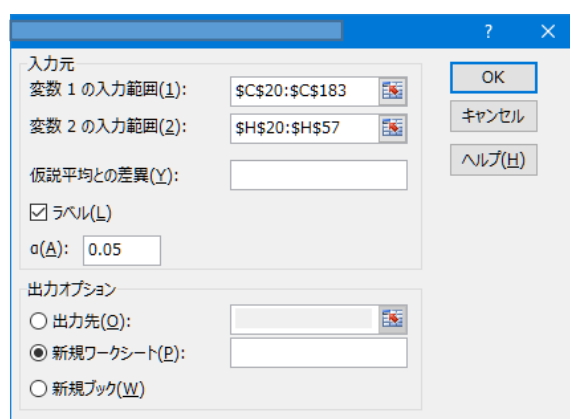
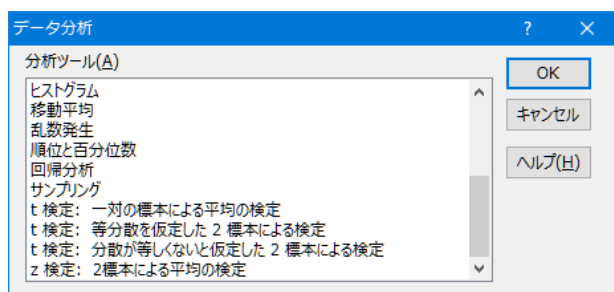
①メニューの「データ」、「データ分析」で分析ツールの選択画面を表示する。

②「F 検定：2 標本を使った分散の検定」を選び、入力元の「変数 1 の入力範囲」に正常群の最高血圧のデータ、変数 2 に肥満群の最高血圧のデータを範囲選択する。出力で変数名を有効にするには、下図のように項目名のセルも範囲に含め、「ラベル」をチェックする。



③出力された結果の「 $P(F \leq f)$ 片側」が等分散性の検定の p 値なので、その値と判断をシートに記入する。

④もう一度、分析ツール選択画面を表示し、前の判断結果に従って t 検定の「等分散を仮定した 2 標本による検定」または「分散が等しくないと仮定した 2 標本による検定」のどちらか適切な方を選択する。「仮説平均との差」は空欄のままで良い。



⑤出力された結果の「 $P(T \leq t)$ 両側」が t 検定の p 値なので、検定結果を読み取って、シートに記入する。

等分散性の検定結果 p 値

判断

t 検定の結果 p 値

判断

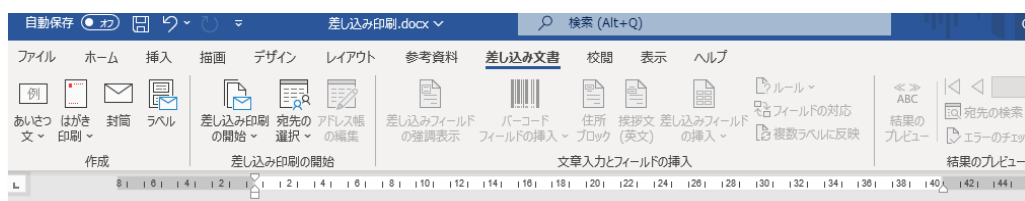
2. ソフトウェアの連携

2つの例を紹介している。どちらも有用な機能なので（時間に余裕があれば）演習する。

1) 差し込み印刷（Excel と Word の連携）

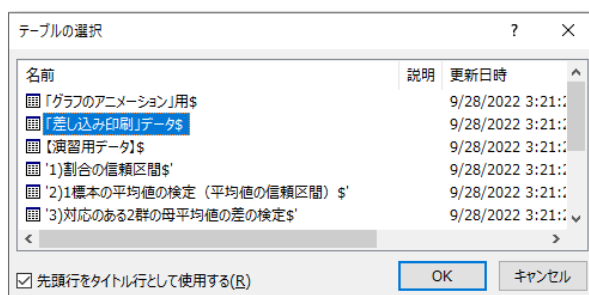
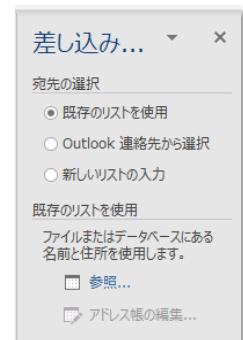
文書や葉書など、一部分だけが異なる（例えば宛名やコメント文章など）ものを多数まとめて印刷する際には、差し込み印刷を利用するのが便利である。ここでは Excel ファイルに一覧表の形式で、差し込むためのデータが既に用意され、そこから Word 文書に差し込み印刷を行う場合（の簡単な方法）を紹介します。データはシート「差し込み印刷データ」に用意しています。

①差し込み印刷を行うためのワードファイルは新規文書を作成しましょう。



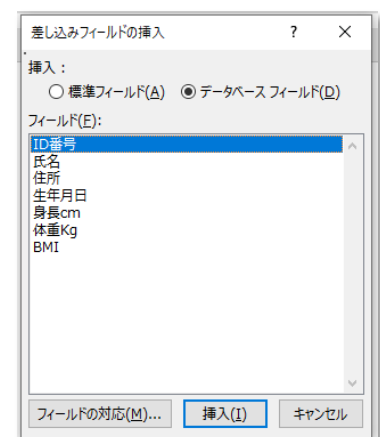
②メニューの「差し込み文書」、「差し込み印刷の開始」、「差し込み印刷ウィザード」を選択します。文書の種類は「レター」を選択し、「次へ：ひな形の選択」。ひな形の選択では「現在の文書を使用」を選択。編集中心の文書は、差し込み部分以外を仕上げておきます（差し込みを指定した後で文書を仕上げていってもかまいません）。

③次の「宛先の選択」で「既存のリストを使用」を選択し、「参照」でデータのあった Excel ファイルを選択します。複数のワークシートが含まれている場合は、「テーブルの選択」で利用するワークシート(差し込み印刷用)を選択します。

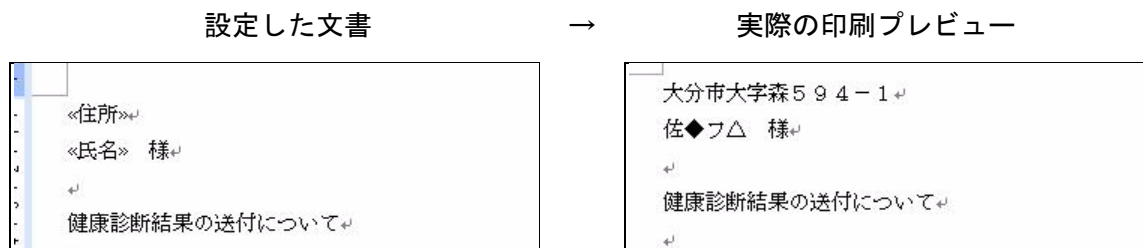


④「レターの作成」で実際に差し込む

場所と差し込むデータを指定していきます。カーソルを差し込む場所にあわせて、「差し込みフィールドの挿入」を選ぶと、実際に挿入するフィールドを選択するウィンドウが表示されます。



- ⑤この操作を繰り返して、差し込み印刷を準備していきます。実際に印刷する前に、「**レターのプレビュー表示**」で差し込み後の文書が確認できます。



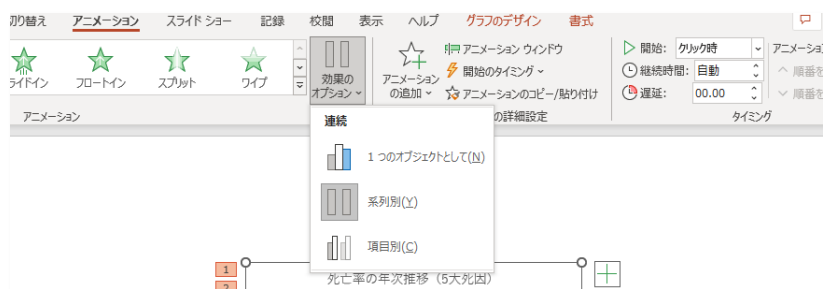
2) パワーポイントにおける「グラフのアニメーション」

パワーポイントのアニメーションは多彩な設定が可能だが、その中でも複雑なものとして、グラフのアニメーションがあげられる。例えば、棒グラフで棒を1本ずつ表示していく、といった使い方は（状況に依っては）かなりアピールすることができる。

パワーポイントのスライド上で最初からグラフを作成することも出来るが、ここではエクセルで作成したグラフをパワーポイントに貼り付けて、アニメーションを設定する方法を紹介する。折れ線グラフの例だけだが、他のグラフでもそれぞれ（グラフによって異なるが）可能である。

シート「グラフのアニメーション用」に作成済みのグラフを利用しよう。Excel上でコピーして、パワーポイントのスライドに貼り付けるが、「貼り付け先のテーマを利用し、ブックを埋め込む」または形式として「Microsoft Office グラフィックオブジェクト」を指定して貼り付ける必要がある（キーボードから **ctrl-C** , **ctrl-V** でも良い）。

グラフを選択し、アニメーションの追加で好きな効果（「**開始**」のグループが良いだろう）を選択する。そのままではグラフ全体がひとつの画像として対象となるので、「**効果のオプション**」で（ここでは）「**系列別**」を選択すると、死因毎の折れ線が個別にアニメーション効果の対象となる。



実際の動作は「**プレビュー**」で確認できるが、このままでは折れ線の表示が速すぎるので、「**タイミング**」の「**遅延**」を設定すると良い。ほどよいスピードでアニメーションされるように調整して完了である。

3. 総合演習

【演習課題】以下の手順・条件でデータ解析の結果を Word 文書として作成する。Word ファイルを新規作成し、名前は 演習課題.docx（“.docx”は入力不要）に変更しておく。

- ・「エクセル演習 03.xlsx」のシート「演習課題」のデータを解析する。
※架空データ「新開発のベッドと従来のベッドの褥瘡発生状況を比較する」を使用。
- ・解析結果を Word 文書（1～2 ページ程度）にまとめる。なお、1 行目には学籍番号と氏名を記載し、以下の内容をレポートとして読みやすく整理すること。
 - ① データの記述として「ベッドの種類別の褥瘡発生状況（発生率の比較）」を表とグラフ（どちらも必要）を使って分かりやすく示す。
 - ② 検定「ベッドによって褥瘡発生率に差があるか（ベッドの種類と褥瘡発生は関連するか）」の検定結果を示し、読み取りを記述する。
 - ③ 結論「①と②からの判断」をわかりやすい文章で記述する。

筆記試験について

筆記試験を 100%として評価を行います。そのため、筆記試験は 100 点満点となります。

演習で使用したソフトウェアの細かい操作法については出題しません。ただし、エクセルの計算関連の部分については出題されます。一部、情報科学の範囲参照とした内容（ネットワークやパソコンの基礎など）は出題されます。特に、品川先生が担当した回のうちでコンピュータやネットワークの基礎知識はこの科目でも出題されることになります。

各回での演習や練習問題 1, 2 を復習すること。

以上